Passaporte do Shopping

Desafio 05: Engajamento e fidelização dos visitantes. Resumo da solução para o time de desenvolvimento.

O problema

A relação entre o consumidor e o shopping costuma se limitar à visita ou ao consumo pontual, sem gerar vínculo contínuo. O objetivo do desafio é ampliar o relacionamento, a participação e o engajamento dos visitantes.

A solução

Um cartão fidelidade digital gamificado, em web app, sem instalar nada. O visitante ganha carimbos e pontos ao escanear QR Codes espalhados pelo shopping, cumpre missões e troca pontos por recompensas. Frase do pitch: **"Cada visita vale algo, e a próxima vale mais."**

Como funciona para o visitante

- Escaneia o QR Code da entrada e se cadastra só com nome e WhatsApp.
- Cada loja, evento ou praça de alimentação tem um QR próprio. Escanear dá um carimbo e pontos.
- Missões com bônus automático dão motivo para voltar.
- Os pontos viram recompensas. O resgate gera um voucher para apresentar no SAC.

Regras de negócio

Regra	Detalhe
Carimbo	Um por local por dia, por visitante. Voltar no dia seguinte vale de novo.
Missão Explorador	3 locais diferentes na semana: +50 pontos.
Missão Frequente	2 dias diferentes no mês: +100 pontos.
Missão Evento	1 check-in em evento no mês: +30 pontos.
Saldo	Pontos dos check-ins + bônus de missões - custo dos resgates.
Bônus	Pago uma única vez por missão em cada período (semana ou mês).

Por que resolve o problema

- Transforma a visita pontual em vínculo contínuo: o carimbo diário e as missões recompensam o retorno.
- O shopping passa a ter dados: quem volta, quais locais atraem e em que dias.
- Custo de implantação quase zero: só QR Codes impressos.

Arquitetura do MVP

Um único arquivo, **main.py**, com FastAPI e SQLite. O HTML das três telas fica embutido no próprio arquivo, sem build de front-end.

Tela	Rota	O que faz
App do visitante	/	Cadastro, saldo, missões, carimbos, resgate e leitor de QR.
Painel do shopping	/admin	Cadastrados, ativos em 7 dias, taxa de retorno, check-ins do dia, ranking de locais.
QR Codes	/qrcodes	Gera os QR Codes de cada local para imprimir ou exibir.

Banco de dados

Tabela	Guarda
usuarios	Nome e WhatsApp (único) do visitante.
pontos_qr	Locais com código do QR, tipo e pontos.
checkins	Carimbos. Chave única: usuário + local + dia.
recompensas	Nome e custo em pontos.
resgates	Recompensa resgatada e código do voucher.
bonus	Bônus de missão já pagos. Chave única: usuário + missão + período.

API

Método	Rota	Função
POST	/api/login	Cadastra ou reconhece o visitante pelo WhatsApp.
GET	/api/passaporte/{id}	Saldo, carimbos, missões, recompensas e vouchers.
POST	/api/checkin	Registra o carimbo e paga bônus de missões concluídas.
POST	/api/resgatar	Troca pontos por recompensa e gera o voucher.
GET	/api/pontos	Lista os locais (usada na tela de QR Codes).
GET	/api/admin	Indicadores do painel.
POST	/api/admin/demo	Cria 40 visitantes fictícios para a apresentação.

Como rodar

```
pip install fastapi uvicorn
python main.py
```

Abre em **http://localhost:8000**. O banco (passaporte.db) é criado sozinho, já com 7 locais e 4 recompensas de exemplo. Para trocar pelos dados reais do shopping, edite as listas PONTOS_INICIAIS, RECOMPENSAS_INICIAIS e MISSOES no topo do arquivo e apague o passaporte.db.

Roteiro da demo

- Rodar **ngrok http 8000**: a câmera dentro do app só funciona em HTTPS.

- Abrir /qrcodes pelo link do ngrok em um notebook. Os QR Codes usam o endereço em que a página foi aberta.
- No /admin, clicar em "Gerar dados de demonstração" para o painel não ficar vazio.
- No celular, escanear o QR da entrada, cadastrar e carimbar 3 locais: a missão Explorador conclui ao vivo.
- Resgatar uma recompensa e mostrar o voucher. Voltar ao painel, que atualiza a cada 5 segundos.
- Sem câmera, dá para digitar o código do local (ex.: ENTRADA).

Limitações conhecidas

- O painel /admin está sem senha.
- O login é só por WhatsApp, sem confirmação por código.
- Um QR fotografado pode ser escaneado fora do shopping. Em produção, usar QR rotativo ou validação pelo lojista.
- A API foi testada de ponta a ponta. As telas ainda precisam de teste em navegador e celular.

Próximos passos (se sobrar tempo)

- Senha no painel.
- Notificação por WhatsApp quando uma missão nova começar.
- Baixa do voucher pelo SAC.
- Deploy em um serviço com HTTPS para dispensar o ngrok.